

Visión artificial

Sesión 1. Geometría para visión artificial

Matemática Aplicada

Dept. Ingeniería y Tecnología de Computadores

Universidad de Murcia

Máster en Inteligencia Artificial

2026/2027





Leyes de la Perspectiva y Modelo Pinhole

Geometría y Coordenadas Homogéneas

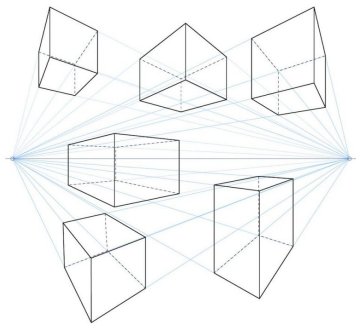
Transformaciones del Plano

Leyes de la Perspectiva y Modelo Pinhole

Leyes de la perspectiva



- El tamaño aparente de los objetos disminuye con la distancia.
- Las líneas paralelas convergen en puntos de fuga.
- Los planos tienen horizonte

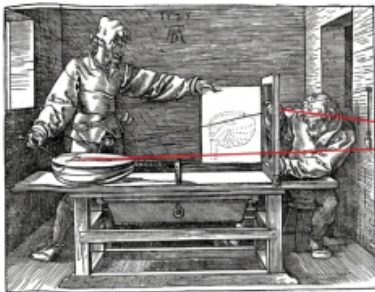


Formación de imágenes: Modelo Pinhole



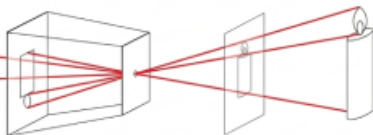
El modelo lineal de cámara tipo *pinhole* se basa en el principio de la cámara oscura

Historical Context



El origen físico: Trazado manual de rayos proyectivos.

Modern Schematic



El modelo de cámara Pinhole

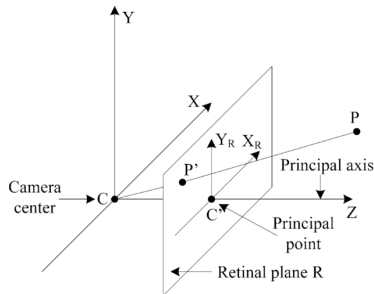


Una cámara queda determinada por:

- Posición de su centro óptico C
- Su plano de imagen π .
- Distancia focal, f , es la distancia de C al plano π

Para cualquier punto P

- Se traza la recta de C a P
- La proyección P' es el corte de esa recta con π





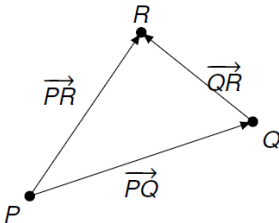
- ▶ Situamos el centro óptico en el origen $(0, 0, 0)$ y apuntamos en la dirección del eje Z
- ▶ Proyectamos sobre el plano $z = f$
- ▶ Todos los puntos que se proyectan igual que (X, Y, Z) son sus múltiplos
- ▶ Nos quedamos con el que tenga $Z = f$, es decir $(f \frac{X}{Z}, f \frac{Y}{Z}, f)$
- ▶ Las ecuaciones (no lineales) de perspectiva son:

$$x = f \frac{X}{Z}, \quad y = f \frac{Y}{Z}$$

- ▶ Esta transformación preserva las líneas rectas, pero no preserva los ángulos ni el paralelismo (las líneas paralelas se cortan en puntos de fuga) .

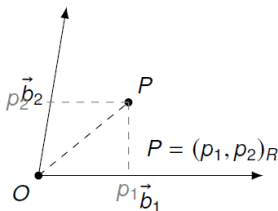
Geometría y Coordenadas Homogéneas

En el espacio afín $\mathbf{R}^n$, tenemos puntos y un par de puntos distintos definen un vector



Un sistema de referencia afín, R , consta de un punto O y una base B de los vectores.

Dado cualquier punto P las coordenadas de P respecto a R son las coordenadas del vector $\overrightarrow{OP}$ respecto a la base B





Dados dos vectores $u = (u_1, \dots, u_n)$, $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbf{R}^n$ su producto escalar se define por

$$u \cdot v = u_1 \cdot v_1 + \dots + u_n \cdot v_n$$

Propiedades:

- ▶ La longitud de u es $|u| = \sqrt{u \cdot u}$
- ▶ Si $0 \neq u$ y $0 \neq v$, $u \cdot v = |u| \cdot |v| \cdot \cos(\alpha)$ donde α es el ángulo entre los vectores u
- ▶ Si $0 \neq u$ y $0 \neq v$, u y v son perpendiculares si $u \cdot v = 0$



Dados dos vectores $u = (u_1, u_2, u_3), v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbf{R}^3$, se define su producto vectorial como

$$w = u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

donde i, j, k representan a los vectores de la base canónica

$$i = (1, 0, 0)$$

$$j = (0, 1, 0)$$

$$k = (0, 0, 1)$$



Si $u, v \in \mathbf{R}^3$ y $w = u \times v$ es su producto vectorial, se tiene que:

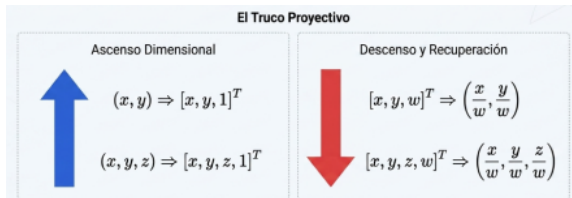
- ▶ $u \cdot w = v \cdot w = 0$
- ▶ $v \times u = -u \times v$
- ▶ Dado el vector u , hay una matriz

$$[u]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix}$$

de modo que $u \times v = [u]_{\times} v$

- ▶ En numpy, el producto escalar se calcula con la orden `np.cross(,)`

- ▶ Añadir a cada vector de longitud n una coordenada extra (usualmente 1).
- ▶ Dos vectores homogéneos representan el mismo punto si son proporcionales entre sí.
- ▶ Para recuperar las coordenadas Cartesianas, se divide entre la última coordenada w : $(x/w, y/w)$.



¿Por qué usar Coordenadas Homogéneas?



- Expresar los puntos en coordenadas homogéneas permite que transformaciones no lineales (como la división por la profundidad en la perspectiva) se formulen de forma puramente lineal.
- Como veremos después, también es útil para traslaciones

Cartesiano - El Problema

$$\begin{bmatrix} f * \frac{X}{Z} \\ f * \frac{Y}{Z} \end{bmatrix}$$



**División
No Lineal**

La formación de la imagen
depende de una división
por la profundidad Z.

Homogéneo - La Solución

Distancia focal f

$$\begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f*x \\ f*y \\ z \end{bmatrix}$$

Proyección 3D $\rightarrow$ P2D

Coordenadas homogéneas

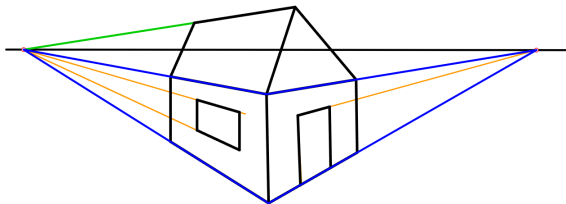


- ▶ Los puntos se representan con una coordenada 1 al final
- ▶ Los vectores, al ser diferencia de dos puntos, siempre llevan un 0 al final
- ▶ Esta notación es coherente con las operaciones
 - ▶ $\text{vector} + \text{vector} = \text{vector}$
 - ▶ $\text{número} \cdot \text{vector} = \text{vector}$
 - ▶ $\text{punto} + \text{vector} = \text{punto}$
 - ▶ $\text{punto} - \text{punto} = \text{vector}$
- ▶ En general no están permitidos:
 - ▶ $\text{número} \cdot$
 - ▶ $\text{punto} + \text{punto}$

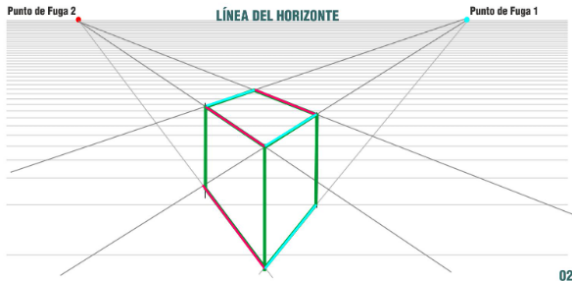


- ▶ Al tener tres coordenadas podemos usar producto escalar y vectorial
- ▶ La recta $ax + by + c = 0$ se representa por el vector (a, b, c)
- ▶ Relación entre puntos y rectas
 - ▶ El punto $P = (x, y, 1)$ está en la recta $l = (a, b, c)$ si $l \cdot P = 0$
 - ▶ Dados dos puntos P y Q , la recta que pasa por ellos es $l = P \times Q$
 - ▶ Dadas dos rectas l_1 y l_2 su intersección es el punto $P = l_1 \times l_2$

- Observemos que en nuestra versión básica de la cámara, los puntos del tipo $(x, y, 0)$ no pueden proyectarse sobre el plano $Z = f$
- Los puntos del tipo $x = (x, y, 0)$ se llaman puntos en el infinito
- Esto coincide con las reglas de la perspectiva



- ▶ Todos ellos forman parte de la recta del infinito con ecuación $l = (0, 0, 1)$
- ▶ La mayor ventaja de las coordenadas homogéneas es que no necesitan tratamiento especial para elementos en el infinito



Transformaciones del Plano



- ▶ Nos centraremos en aplicaciones matriciales
- ▶ Todas comparten la característica de transformar rectas en rectas
- ▶ Hay muchos tipos y no los veremos en detalle
- ▶ Debido al uso de coordenadas homogéneas, son todas matrices 3×3

La forma general de estas matrices es:

$$\left(\begin{array}{cc|c} * & * & * \\ * & * & * \\ \hline * & * & * \end{array} \right)$$



- ▶ Una transformación del último tipo se llama una transformación **proyectiva u Homografía**
- ▶ Una homografía transforma el plano llevando rectas en rectas
- ▶ Tenemos una homografía con matriz H . Entonces:
 - ▶ Un punto P se transforma en el punto $P' = H \cdot P$
 - ▶ Una recta l se transforma en la recta $l' = (H^{-1})^T \cdot l$



- La fórmula general de una homografía es

$$H \equiv \left(\begin{array}{cc|c} a & b & c \\ d & e & f \\ \hline g & h & i \end{array} \right)$$

- Tiene 9 parámetros, pero por homogeneidad realmente son 8
- Por tanto se puede determinar si se tienen 8 condiciones (independientes)



- ▶ Si tenemos un punto P y conocemos su imagen P' tenemos la condición

$$H \cdot P \equiv P'$$

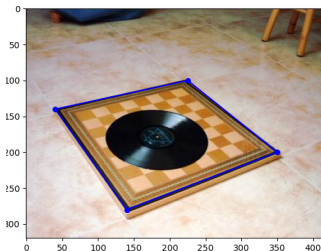
- ▶ Salvo homogeneidad, esto da dos ecuaciones (una para cada coordenada de P y P')
- ▶ Una forma alternativa de plantear la ecuación anterior es poniendo

$$P'^T \times H \cdot P = 0$$

Para indicar que P' y $H \cdot P$ son proporcionales

- ▶ Si conocemos la imagen de cuatro puntos podemos determinar la homografía

- Partimos de la siguiente imagen

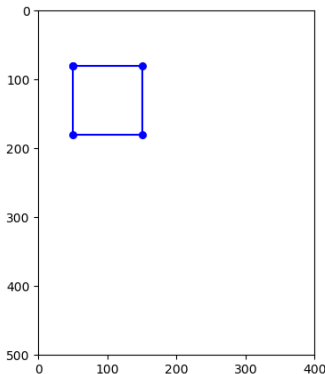


- Identificamos a mano las esquinas del tablero
- Obtenemos los puntos $\{[140, 280], [40, 140], [225, 100], [350, 200]\}$

Ejemplo de uso: rectificación de perspectiva



- Supongamos que queremos que al final el tablero ocupe la siguiente posición en la imagen



- Calculamos las esquinas de ese cuadrado y obtenemos los puntos $\{[50, 80], [150, 80], [150, 180], [50, 180]\}$

Ejemplo de uso: rectificación de perspectiva



- Planteamos el sistema de 8 ecuaciones y 8 incógnitas para obtener

$$H = \left(\begin{array}{cc|c} -0.353 & -0.659 & 334.276 \\ 0.544 & -0.112 & 115.368 \\ \hline -0.001 & 0.004 & 1 \end{array} \right)$$

- Este es el resultado de aplicar la homografía a la imagen

